บทที่ 1 ทฤษฎีเซต

04-622-202 Theory of Computation
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เนื้อหาบทเรียน

- เซตและสมาชิก
- เซตเอกภพและเซตว่าง
- เซตย่อย
- แผนภาพเวนน์ (Venn Diagrams)
- การดำเนินการของเซต

เนื้อหาบทเรียน

- พีชคณิตของเซต
- เซตจำกัดและหลักการนับ
- คลาสของเซตและเซตกำลัง
- การอ้างเหตุผลและแผนภาพเวนน์
- การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์

1.1 เซตและสมาชิก

เซต คือ รายการหรือกลุ่มของสิ่งของซึ่งได้นิยามดีแล้ว

- แทนเซต ด้วย อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น A, B, C, X, Y, …
- แทนสมาชิก ด้วย ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก เช่น a, b, c, x, y, …

ประโยค “p เป็นสมาชิกของ A” หรือ “p อยู่ใน A”

- แทนด้วย $p \in A$

ประโยค “p ไม่เป็นสมาชิกของ A” หรือ “p ไม่อยู่ใน A”

- แทนด้วย $p \notin A$

การเท่ากันของเซต A = B คือ มีสมาชิกเหมือนกัน

ถ้า A และ B มีสมาชิกไม่เหมือนกันหรือไม่เท่ากัน แทนด้วย $A \neq B$

1.1 เซตและสมาชิก

การระบุรายละเอียดของเซต

- การแจกแจงสมาชิกของเซต
  - A = {a, e, i, o, u}
  - B = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
- การอธิบายถึงคุณสมบัติเฉพาะของสมาชิกในเซต
  - B = {x : x เป็นจำนวนเต็ม, x>0 และ x<8}

    B เป็นเซตของ x ซึ่ง x เป็นจำนวนเต็มและมากกว่า 0 และน้อยกว่า 8

    {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

    : ใช้แทนคำว่า ซึ่ง , ใช้แทนคำว่า และ

1.1 เซตและสมาชิก (Set and Elements)

สัญลักษณ์พิเศษแทนเซตบางเซต

- N = เซตของจำนวนเต็มบวก (จำนวนเต็มที่มากกว่าศูนย์)
- Z = เซตของจำนวนเต็ม
- Q = เซตของจำนวนตรรกยะ (เศษส่วน)
- R = เซตของจำนวนจริง
- C = เซตของจำนวนเชิงซ้อน (สมการ x + yi)

การอธิบายเซตด้วยการแจกแจงสมาชิก เฉพาะเมื่อเซตนั้นมีจำนวนสมาชิกไม่มาก ในกรณีที่มีสมาชิกจำนวนมากๆ จะอธิบายโดยใช้สมบัติที่กำหนดลักษณะของเซต

1.2 เซตเอกภพและเซตว่าง

- เซตเอกภพ (Universal Set) คือเซตที่มีสมาชิกใหญ่กว่าเซตบางเซตที่พิจารณาหรือศึกษาอยู่
  - สัญลักษณ์ของเซตเอกภพ แทนด้วย U

ในบางครั้งการกำหนดสมบัติของเซตใดๆ อาจจะทำให้ไม่มีสมาชิกเช่น

S = {x : x เป็นจำนวนเต็มบวก, $x^2 = 3$}

- เซตว่าง (Empty Set หรือ Null Set) คือ เซตที่ไม่มีสมาชิก
  - สัญลักษณ์ของเซตว่าง แทนด้วย $\varnothing$
  - เซตว่างมีเพียงเซตเดียวเท่านั้น

1.3 เซตย่อย (Subsets)

- ถ้าสมาชิกทุกตัวใน A เป็นสมาชิกของ B จะกล่าวได้ว่า A เป็นเซตย่อยของ B
  - เขียนแทนด้วย $A \subseteq B$
- ถ้าสมาชิกของ A อย่างน้อยหนึ่งตัวไม่เป็นสมาชิกของ B จะกล่าวได้ว่า A ไม่เป็นเซตย่อยของ B
  - เขียนแทนด้วย $A \not\subseteq B$

ตัวอย่าง เช่น

A={1, 3, 4, 5, 8, 9} , B={1, 2, 3, 5, 7} , C={1, 5}

จะเห็นว่า $C \subseteq A$, $C \subseteq B$, $B \not\subseteq A$

1.3 เซตย่อย (Subsets)

สรุปเกี่ยวกับเซตย่อย

- สำหรับเซต A ใดๆ เราจะได้ $\varnothing \subseteq A \subseteq U$
- สำหรับเซต A ใดๆ เราจะได้ $A \subseteq A$
- ถ้า $A \subseteq B$ และ $B \subseteq C$ แล้ว $A \subseteq C$
- $A = B$ ก็ต่อเมื่อ $A \subseteq B$ และ $B \subseteq A$

ตัวอย่าง ถ้า $A=\{1, 3\}$ $B=\{1, 2, 3\}$ $C=\{3, 1, 2\}$

A และ B เป็นเซตย่อยของ C แต่ A เป็นเซตย่อยแท้ของ C และ B

ส่วน B ไม่เป็นเซตย่อยแท้ของ C เพราะ $B = C$

- แทนสัญลักษณ์ เซตย่อยแท้ (Proper Subset) ด้วย $\subset$

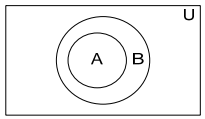
1.4 แผนภาพเวนน์ (Venn Diagrams)

แผนภาพเวนน์เป็นภาพของการแทนเซตด้วยจุดบนระนาบ

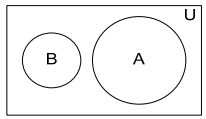
แทน เซตเอกภพ U ด้วยจุดที่อยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

เซตอื่นๆ แทนด้วยวงกลมที่อยู่ภายในสี่เหลี่ยมผืนผ้า

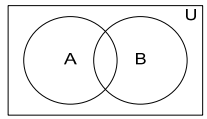
ถ้า A และ B เป็นเซตสองเซตใดๆ อาจเป็นไปได้ที่สมาชิก



$A \subseteq B$



A และ B ไม่มีส่วนร่วม



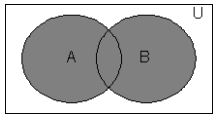
A และ B มีส่วนร่วมบางส่วน

1.5 การดำเนินการของเซต (Set Operations)

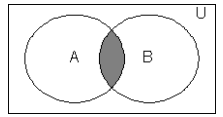
- ยูเนียน (Union)
  A ยูเนียน B เขียนแทนด้วย $A \cup B$
  คือเซตของสมาชิกทั้งหลายที่อยู่ใน A หรือ อยู่ใน B
- อินเตอร์เซกชัน (Intersection)
  A อินเตอร์เซกชัน B เขียนแทนด้วย $A \cap B$
  คือเซตของสมาชิกทั้งหลายที่อยู่ใน A และ อยู่ใน B
- ส่วนเติมเต็ม (Complement)
  ส่วนเติมเต็มของ A เขียนแทนด้วย A^C
  คือเซตของสมาชิกซึ่งอยู่ใน U แต่ไม่อยู่ใน A
- ผลต่าง (Relative Complement หรือ Difference)
  ผลต่างของ A และ B เขียนแทนด้วย $A \setminus B$ หรือ $A - B = \{x : x \in A, x \notin B\}$

1.5 การดำเนินการของเซต (Set Operations)

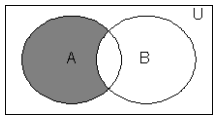
การดำเนินการต่างๆ แสดงผลแรงเงาดังแผนภาพเวนน์ต่อไปนี้



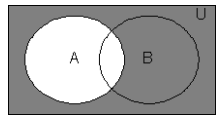
$A \cup B$



$A \cap B$



$A \setminus B$



A^C

1.5 การดำเนินการของเซต (Set Operations)

ตัวอย่าง ให้ A = {1, 2, 3, 4} และ B = {3, 4, 5, 6} เมื่อ U = {1, 2, 3, …} เป็นเซตจำนวนเต็มบวก

- $A \cup B$

  $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- $A \cap B$

  $= \{3, 4\}$
- $A \setminus B$

  $= \{1, 2\}$
- A^C

  $= \{5, 6, 7, \ldots\}$

1.6 พีชคณิตของเซต (Algebra of Set)

1. กฎไอเดมโพเทนท์ (Idempotent)
   - $A \cup A = A$
   - $A \cap A = A$
2. กฎการเปลี่ยนกลุ่ม (Associative)
   - $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
   - $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
3. กฎการสลับที่ (Commutative)
   - $A \cup B = B \cup A$
   - $A \cap B = B \cap A$

1.6 พีชคณิตของเซต (Algebra of Set)

4. กฎการกระจาย (Distributive)
   - $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
   - $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
5. กฎของเอกลักษณ์ (Identity)
   - $A \cup \varnothing = A$
   - $A \cap U = A$
   - $A \cup U = U$
   - $A \cap \varnothing = \varnothing$

1.6 พีชคณิตของเซต (Algebra of Set)

6. กฎของส่วนเติมเต็มซ้อน
   - $(A^C)^C = A$
7. กฎของส่วนเติมเต็ม (Complement)
   - $A \cup A^C = U$
   - $A \cap A^C = \varnothing$
   - $U^C = \varnothing$
   - $\varnothing^C = U$
8. กฎของเดอมอร์กอง (De Morgan's)
   - $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$
   - $(A \cap B)^C = A^C \cup B^C$

1.7 เซตจำกัดและหลักการนับ

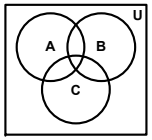
จะกล่าวว่าเซตใดเป็นเซตหนึ่งเป็นเซตจำกัด ถ้าเซตนั้นมีสมาชิก m ตัว แตกต่างกัน เมื่อ m เป็นจำนวนเต็มใดๆ ที่ไม่เป็นลบ เซตนอกเหนือจากนี้จะเรียกว่าเซตอนันต์ เช่น

- เซตว่าง และเซตของพยัญชนะในภาษาอังกฤษ เป็นเซตจำกัด
- เซต {2, 4, 6, …} ของจำนวนเต็มบวกคู่ เป็นเซตอนันต์

ถ้า A เป็นเซตจำกัด ให้ $n(A)$ แทนจำนวนสมาชิกของ A

ถ้า A และ B เป็นเซตจำกัดซึ่งไม่มีส่วนร่วมกัน $A \cup B$ จะเป็นเซตจำกัด และ

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B)$$



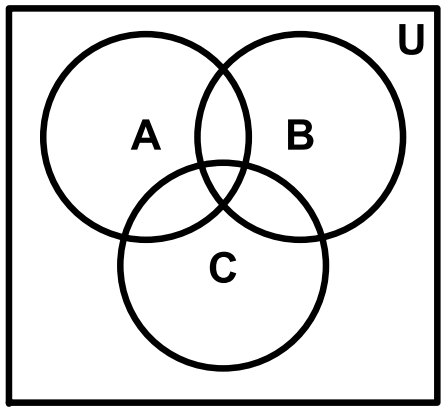
ถ้า A และ B เป็นเซตจำกัดซึ่งมีส่วนร่วมกัน $A \cup B$ จะเป็นเซตจำกัด และ

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

ถ้า A, B และ C เป็นเซตจำกัดดังรูป ดังนั้น $A \cup B \cup C$ จะเป็นเซตจำกัด และ

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

1.7 เซตจำกัดและหลักการนับ



$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

1.7 เซตจำกัดและหลักการนับ

ตัวอย่าง ในวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีนักศึกษาในสาขาคณิตศาสตร์ 120 คน ในจำนวนนี้มี 100 คน เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน และรัสเซีย อย่างน้อยหนึ่งภาษา และสมมุติว่ามีนักเรียน

65 คน เรียนภาษาฝรั่งเศส

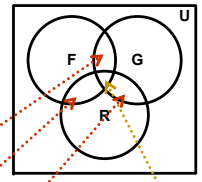
45 คน เรียนภาษาเยอรมัน

42 คน เรียนภาษารัสเซีย

20 คน เรียนภาษาฝรั่งเศสและเยอรมัน

25 คน เรียนภาษาฝรั่งเศสและรัสเซีย

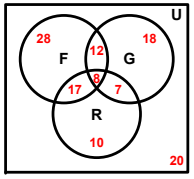
15 คน เรียนภาษาเยอรมันและรัสเซีย



$100 = 65+45+42-20-25-15+n(A \cap B \cap C)$ $\therefore$ $n(A \cap B \cap C) = 8$

$20-8 = 12$, $25-8 = 17$, $15-8 = 7$, $65-12-8-17 = 28$

$45-12-8-7 = 18$, $42-17-8-7 = 10$, $120-100 = 20$



1.8 คลาสของเซตและเซตกำลัง

ให้ A เป็นเซต บางครั้งอาจต้องการพูดถึงเซตย่อยบางเซตของ A ดังนั้น คลาสของเซต หรือหมู่(Collection) ของเซต คือ เซตของเซต

เซตบางเซตในคลาสของเซต คือ คลาสย่อย(Subclass) หรือ หมู่ย่อย (Subcollection)

ตัวอย่าง ให้ $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ให้ $\mathcal{A}$ เป็นคลาสของเซตย่อย A ซึ่งมีสมาชิกเพียง 3 ตัว

$$\mathcal{A} = \{\{1,2,3\},\{1,2,4\},\{1,3,4\},\{2,3,4\}\}$$

- โดยที่สมาชิกของ $\mathcal{A}$ คือ {1,2,3} , {1,2,4} , {1,3,4} , {2,3,4}
- ให้ $\mathcal{B}$ เป็นคลาสของเซตย่อยของ A ซึ่งประกอบด้วย 2 และสมาชิกอื่นๆ ของ A อีกสองตัว

$$\mathcal{B} = \{\{1,2,3\},\{1,2,4\},\{2,3,4\}\}$$

1.8 คลาสของเซตและเซตกำลัง

เซตกำลัง (Power Set) คือ จำนวนคลาสของเซตย่อยทั้งหมด

กำหนดให้ A เป็นเซต เซตกำลังของ A เขียนแทนด้วย $\mathcal{P}(A)$

จำนวนสมาชิกใน $\mathcal{P}(A)$ จะเท่ากับ 2 ยกกำลังด้วย จำนวนสมาชิกทั้งหมดใน A

$$n(\mathcal{P}(A)) = 2^{n(A)}$$

ตัวอย่าง ให้ A = {1, 2, 3} ดังนั้น

n(A) = 3

$2^3 = 8$

$\mathcal{P}(A) = \{ \varnothing, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\} \}$

จะเห็นว่าเซตว่าง $\varnothing$ เป็นสมาชิกของ $\mathcal{P}(A)$ เพราะ $\varnothing$ เป็นเซตย่อยของ A และเป็นสมาชิกของ $\mathcal{P}(A)$ เช่นกัน

1.9 การอ้างเหตุผลและแผนภาพเวนน์

ประโยคภาษาส่วนมากสามารถแปลให้เป็นที่เกี่ยวข้องกับเซตได้ ซึ่งสามารถอธิบายโดยการใช้แผนภาพเวนน์ ดังนั้นจึงใช้แผนภาพเวนน์ ในการตัดสินว่าการอ้างเหตุผลนั้น สมเหตุสมผลหรือไม่

สมมุติฐานต่อไปนี้

S1 : กระทะของฉันเป็นของสิ่งเดียวเท่านั้นที่ฉันมีซึ่งทำด้วยดีบุก

S2 : ฉันพบว่าของขวัญทั้งหมดที่คุณให้มีประโยชน์มาก

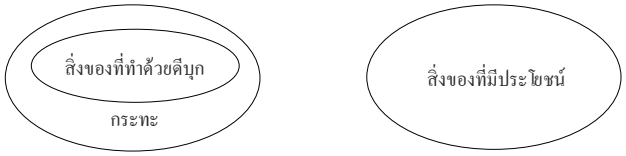
S3 : ไม่มีกระทะใดของฉันถูกใช้แม้แต่น้อย

S : ของขวัญที่คุณให้ฉันไม่ได้ทำด้วยดีบุก

S1, S2 และ S3 แทนสมมุติฐาน

S แทน ข้อสรุป โดยจะพิจารณาว่าสมเหตุสมผลหรือไม่

1.9 การอ้างเหตุผลและแผนภาพเวนน์



เซตของกระทะและเซตของสิ่งของที่มีประโยชน์ไม่มีส่วนร่วมกัน



จากแผนภาพแสดงว่าสมเหตุสมผล เพราะเซตของ “ของขวัญของคุณ”

ไม่มีส่วนร่วมกับเซตของสิ่งของที่ทำจากดีบุก

1.10 การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์

การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Induction)

การพิสูจน์ซึ่งใช้ สมบัติสำคัญของเซต N = {1, 2, 3, …} จำนวนเต็มบวก โดยมีหลักการดังนี้

- ให้ P เป็นประพจน์ ซึ่งนิยามบนเซตของจำนวนเต็มบวก N
- P(n) เป็นจริงหรือเท็จสำหรับแต่ละ n ในเซต

  สมมุติว่า P มีสมบัติต่อไปนี้

  - P(1) เป็นจริง
  - P(n+1) เป็นจริง เมื่อ P(n) เป็นจริง

  ดังนั้น P เป็นจริงสำหรับจำนวนเต็มบวกทุกๆ จำนวน

1.10 การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์

ตัวอย่าง ให้ P เป็นประพจน์ซึ่งกล่าวว่า ผลบวกจำนวนคี่ n ตัวแรก เท่ากับ n^2 คือ

$$P(n) : 1+3+5+\ldots+(2n-1) = n^2$$

(จำนวนคี่ตัวที่ n คือ 2n-1 และจำนวนคี่ตัวถัดไปคือ 2n+1)

จะเห็นว่า P(n) เป็นจริงสำหรับ n=1 นั่นคือ

$$P(1) : (2(1)-1) = 1 = 1^2 = 1$$

สมมุติให้ P(n) เป็นจริง นำ 2n+1 บวกเข้าทั้งสองข้างของ P(n) จะได้

$$1+3+5+\ldots+(2n-1) + (2n+1) = n^2 + (2n+1) = (n+1)^2$$

ซึ่งได้แก่ P(n+1)

P(n+1) เป็นจริงเมื่อ P(n) เป็นจริง โดยหลักของการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ แสดงว่า P เป็นจริงสำหรับทุกๆ ค่า n

1.10 การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์

หลักการของการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ :

ให้ P เป็นประพจน์ที่นิยามบนเซตจำนวนเต็มบวก N ซึ่ง

Step 1 (Basis step). แสดงให้เห็นว่า P(1) เป็นจริงโดยที่ 1 เป็นค่าแรกที่ P(x) เป็นจริง

Step 2 (Induction step). กำหนดให้ P(n) เป็นจริง โดยที่ n เป็นเลขจำนวนนับใดๆ จะต้องแสดงว่า P(n+1) เป็นจริง

จะได้ว่า P(x) เป็นจริง สำหรับทุกๆค่าของ x ที่เป็นจำนวนนับ

1.10 การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์

ตัวอย่าง สำหรับเลขจำนวนเต็มบวก n, $5+8+11+\ldots+(3n+2) = \frac{1}{2}(3n^2+7n)$

$$P(n) \text{ คือ } 5+8+11+\ldots+(3n+2) = \tfrac{1}{2}(3n^2+7n)$$

Basis step หาค่า P(1) LS = 5 , RS = $\frac{1}{2}(3*1^2+7*1) = 5$ นั่นคือ P(1) เป็นจริง

Induction step ให้ P(k) เป็นจริง นั่นคือ $5+8+11+\ldots+(3k+2) = \frac{1}{2}(3k^2+7k)$

จะแสดงว่า P(k+1) เป็นจริง คือ $5+8+11+\ldots+(3k+2)+3(k+1)+2$

$$= \tfrac{1}{2}(3(k+1)^2+7(k+1)) = \tfrac{1}{2}(3k^2+6k+3+7k+7) = \tfrac{1}{2}(3k^2+13k+10)$$

จาก P(k) บวก 3(k+1) +2 ทั้งสองข้าง

$$5+8+11+\ldots+(3k+2)+3(k+1)+2 = \tfrac{1}{2}(3k^2+7k) + 3(k+1)+2$$

$$= \tfrac{1}{2}(3k^2+7k+6k+6+4) = \tfrac{1}{2}(3k^2+13k+10)$$

ดังนั้น P(n) เป็นจริงสำหรับทุกค่า n ที่เป็นเลขจำนวนเต็มบวก

1.10 การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์

ตัวอย่าง สำหรับเลขจำนวนเต็มบวก n ที่มากกว่า 3 , $n! > 2^n$

$$P(n) \text{ คือ } n! > 2^n$$

Basis step หาค่า P(4) LS = $4! = 24$, RS = $2^4 = 16$

$24 > 16$ นั่นคือ P(4) เป็นจริง

Induction step ให้ P(k) คือ $k! > 2^k$ เป็นจริง

จะแสดงว่า P(k+1) เป็นจริง

$$(k+1)! = (k+1)\,k! \geq (4+1)\,k! = 5\,k! > 2\,2^k = 2^{k+1}$$

นั่นคือ $n! > 2^n$ เป็นจริง สำหรับเลขจำนวนเต็มบวก n ที่มากกว่า 3

1.10 การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์

k	k+1	k+2	ผลคูณ
1	2	3	**6**
2	3	4	**24**
3	4	5	**60**
4	5	6	**120**
5	6	7	**210**

ตัวอย่าง แสดงว่า n^3-n หารด้วย 6 ลงตัว สำหรับ n ที่เป็น Nonnegative Integer

Basis step หาค่า P(1) : $1^3-1 = 0$ ซึ่ง 6 หารลงตัว ดังนั้น P(1) เป็นจริง

Induction step ให้ P(k) คือ k^3-k หาร 6 ลงตัว

จะแสดงว่า P(k+1) เป็นจริง

$(k+1)^3-(k+1) = k^3+3k^2+3k+1-k-1 = k^3+3k^2+2k = k(k^2+3k+2)$

$= (k+2)(k+1)k$ ซึ่งหาร6 ลงตัว

สรุปได้ว่า n^3-n หารด้วย 6 ลงตัว สำหรับ n ที่เป็น Nonnegative Integer

Question ?

04-622-202 Theory of Computation
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

☺ The End ☺

04-622-202 Theory of Computation
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี